Kam patří jeden konkrétní prvek?

Množinu jsme dosud určovali zápisem. Obrázek nám pomůže sledovat současně několik podmínek. Prvek se do diagramu zapisuje právě jednou; jeho poloha sděluje všechny příslušnosti najednou.

Definice

Základní množina U obsahuje všechny prvky, které v dané úloze uvažujeme. Zobrazované množiny jsou její podmnožiny.

Definice

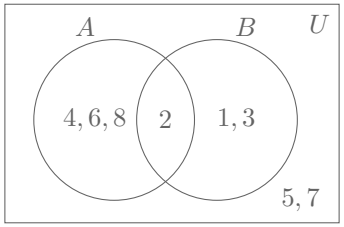
Vennův diagram znázorňuje všechny možné kombinace příslušnosti prvku k uvažovaným množinám. Pro dvě množiny rozlišíme čtyři oblasti, pro tři osm oblastí, včetně oblasti mimo všechny znázorněné množiny uvnitř U.

Kruhy představují množiny, obdélník U. Plocha oblasti neurčuje počet prvků. Oblast může být prázdná; překryv kruhů sám nezaručuje existenci společného prvku.

P1: dvě množiny

Do diagramu umísti všechny prvky $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, je-li $A = \{2, 4, 6, 8\}$ a $B = \{1, 2, 3\}$.

Řešení: Jen v A: $4, 6, 8$; v obou: 2; jen v B: $1, 3$; mimo obě: $5, 7$.



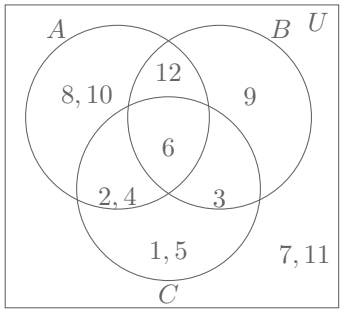
Kontrola: čtyři oblasti mají $3 + 1 + 2 + 2 = 8$ prvků. Dvojka není zapsána dvakrát.

Poznámka pro učitele. *Před zobrazením řešení nech každého umístit alespoň tři čísla. Ptej se i na číslo mimo oba kruhy. V této hodině nepotřebujeme značky operací z hodin 15 a 16; postačí přesný slovní popis.*

P2: tři podmínky najednou

V $U = \{1, 2, \ldots, 12\}$ označ A sudá čísla, B násobky tří a C čísla menší než 7. Umísti všechny prvky do diagramu.

Řešení: $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $B = \{3, 6, 9, 12\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Nejprve umístíme 6 do všech tří, pak prvky splňující právě dvě podmínky, potom jednu a nakonec žádnou.



Součet počtů ve všech osmi oblastech je $2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 = 12$. Například 12 nepatří do C, přestože patří do A i B.

Samostatné procvičení

S1: čtení a vlastní konstrukce

a) Z diagramu P2 vypiš čísla, která jsou v A a v C, ale nejsou v B.

b) Která čísla P2 patří právě do jedné množiny? Která nejvýše do jedné?

c) V novém $U = \{a, b, c, d, e, f\}$ jsou $A = \{a, c, e\}$, $B = \{b, c\}$ a $C = \{c, d, e\}$. Nakresli diagram a umísti všechny prvky.

d) Ve stejném diagramu urči všechny prázdné oblasti slovním popisem.

Řešení: a) $\{2, 4\}$. b) Právě do jedné $\{1, 5, 8, 9, 10\}$; nejvýše do jedné navíc $7, 11$, tedy $\{1, 5, 7, 8, 9, 10, 11\}$. c) Jen A: a; jen B: b; jen C: d; A a C bez B: e; všechny tři: c; mimo všechny: f. d) Prázdné jsou oblast A a B bez C a oblast B a C bez A. Prvek c je společný všem třem, proto nepatří do těchto dvou oblastí.

Poznámka pro učitele. *Jádro: P1, P2 a S1, přibližně 38–39 min práce, 3 min organizace a 3–4 min závěr. V S1 c) kreslí žáci vlastní diagram, řešení přečteme po oblastech; nezaměňuj výčet prvků s počtem.*

Volitelná rezerva

R1: oprava diagramu a význam prázdného pole

a) Žák umístil v P2 šestku jednou do části jen v A a podruhé do části jen v B. Vysvětli a oprav chybu.

b) V P2 změň C na množinu všech lichých čísel z U. Které oblasti pak musejí zůstat prázdné?

Řešení: a) Šestka je jediný prvek a splňuje i podmínku C; patří pouze do společné části všech tří kruhů. b) Sudé číslo není liché. Prázdné jsou všechny oblasti uvnitř A a současně C: část A, C bez B i společná část všech tří. Další oblasti mají zástupce: jen A např. 2, jen B žádného (sudé násobky tří jsou v A, liché v C), jen C např. 1, A, B bez C např. 6, B, C bez A např. 3. Prázdná je tedy také část jen v B a oblast mimo všechny (každé celé číslo z U je sudé nebo liché).

Poznámka pro učitele. *Rezerva 8–12 min; u b) nespokoj se s jediným zřejmým prázdným polem. Nejde o potřebu kreslit kruhy menší, nýbrž nechat příslušné pole bez prvků.*

Domácí procvičení

D1: 12–18 minut; nakresli oba diagramy

a) Pro $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{0, 2, 4, 6\}$ a $B = \{1, 2, 3\}$ roztřiď prvky do čtyř oblastí.

b) Pro $U = \{1, \ldots, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ a $C = \{2, 4, 6, 8\}$ roztřiď prvky do osmi oblastí.

c) V b) vypiš prvky patřící právě do dvou množin a ověř úplnost diagramu.

Řešení: a) Jen A: $\{0, 4, 6\}$; obě: $\{2\}$; jen B: $\{1, 3\}$; mimo obě: $\{5\}$. b) Jen A: $\{1\}$; jen B: $\{5\}$; jen C: $\{8\}$; A, B bez C: $\{3\}$; A, C bez B: $\{2\}$; B, C bez A: $\{6\}$; všechny: $\{4\}$; mimo všechny: $\{7\}$. c) $\{2, 3, 6\}$. Osm oblastí obsahuje každé číslo 1 až 8 právě jednou.